



Fundamentos de analítica 2: Modelos de pronósticos basados en series de tiempo.





Temas del día

- Introducción
- Estimación de la tendencia
- Pronóstico de la estacionalidad
- Consideraciones finales





Introducción a las series de tiempo

- Ya hemos visto como encontrar un pronóstico por medio de:
 - Media móvil
 - Suavización Exponencial
 - Simple
 - Holt
 - Holt-Winters
- Ahora veremos otra manera de explicar el comportamiento de una serie.

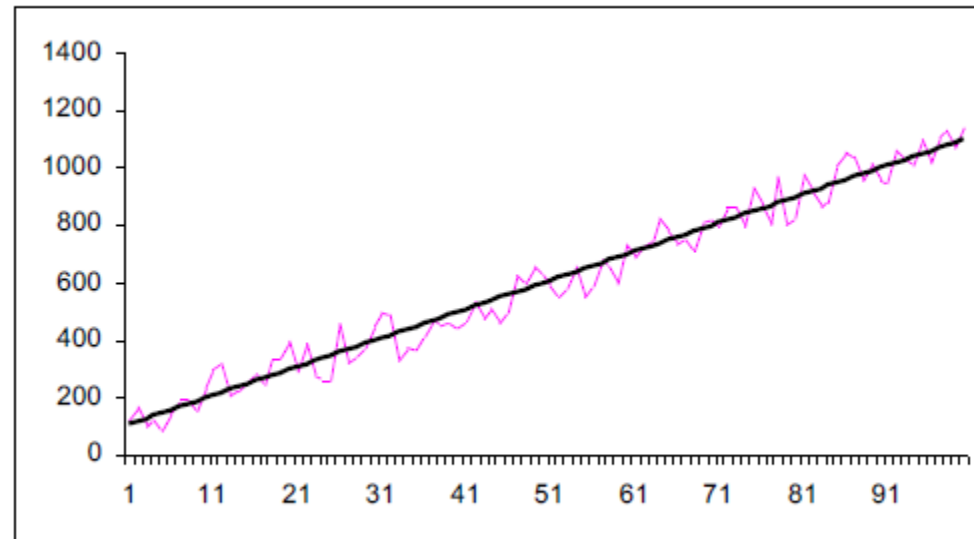




Estimación de tendencia –lineal

- Tendencia: “Evolución lenta y a largo plazo”

$$X_t = \beta_0 + \beta_1 t$$





Estimación de tendencia –lineal

- Entonces el pronóstico será

$$F_{t+m} = \beta_0 + \beta_1(t + m)$$

$$F_{t+m} = \textit{pronóstico (m adelante)}$$

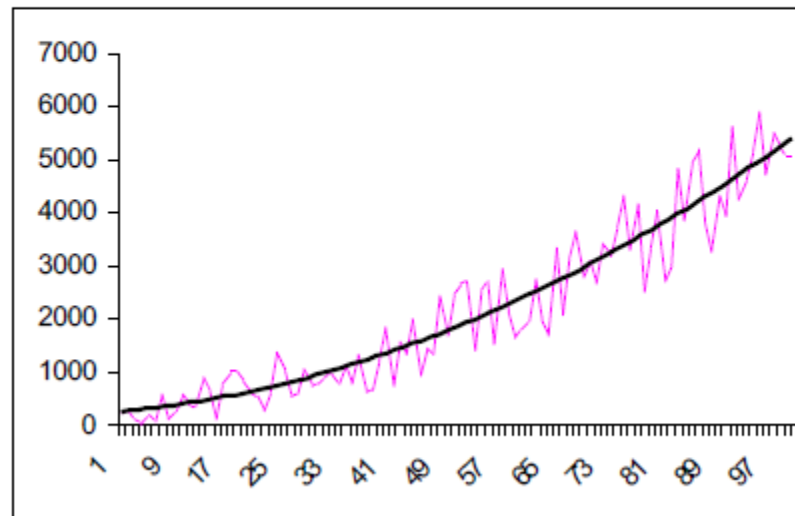




Estimación de tendencia – Cuadrática

- No siempre las series tienen una tendencia lineal:

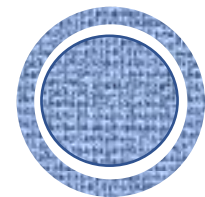
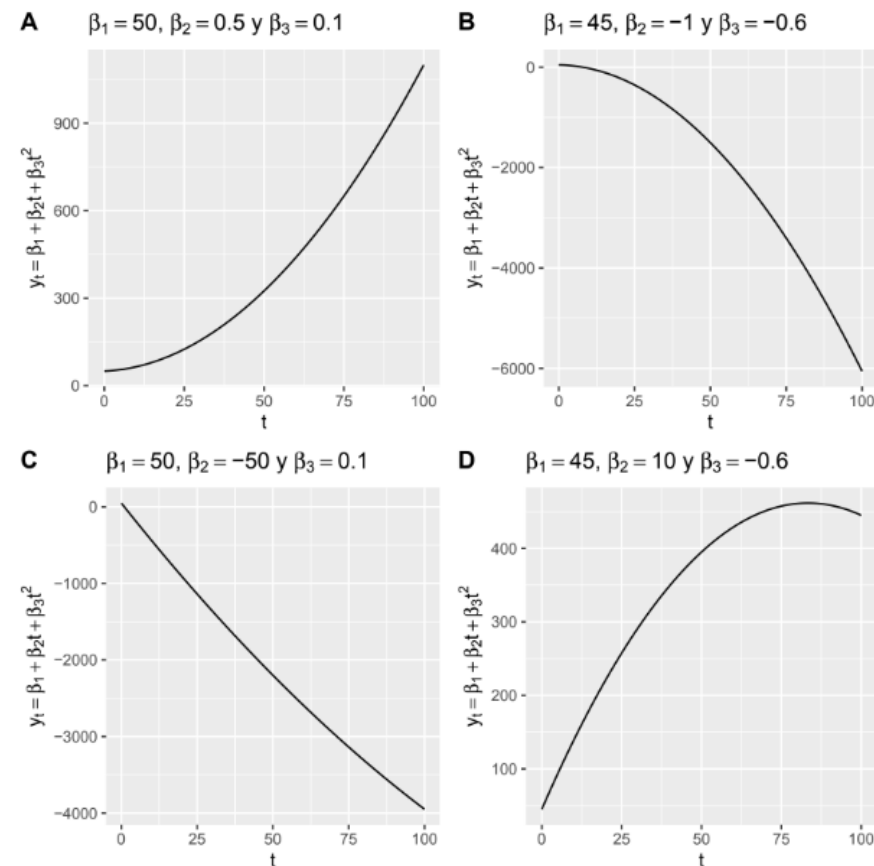
$$X_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2$$





Estimación de tendencia – Cuadrática

- Permite mayor flexibilidad





Estimación de tendencia – Cuadrática

- En este caso:

$$F_{t+m} = \beta_0 + \beta_1(t+m) + \beta_2(t+m)^2$$

$$F_{t+m} = \textit{pronóstico} (t+m)$$





Estimación de la estacionalidad

- Variables dummies:

gender	gender_m	gender_f
male	1	0
female	0	1
male	1	0
male	1	0
female	0	1
male	1	0
female	0	1
male	1	0
female	0	1





Estimación de la tendencia + estacionalidad

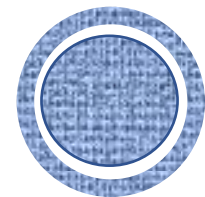
- Consideremos que tenemos datos trimestrales:

$$D_{1t} = \begin{cases} 1 & \text{si 1er trimestre} \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases} \quad D_{3t} = \begin{cases} 1 & \text{si 3er trimestre} \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

$$D_{2t} = \begin{cases} 1 & \text{si 2do trimestre} \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases} \quad D_{4t} = \begin{cases} 1 & \text{si 4to trimestre} \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

$$X_t = \beta_1 t + \alpha_1 D_{1t} + \alpha_2 D_{2t} + \alpha_3 D_{3t} + \alpha_4 D_{4t}$$

$$F_{t+m} = X_t = \beta_1 (t+m) + \alpha_1 D_{1(t+m)} + \alpha_2 D_{2(t+m)} + \alpha_3 D_{3(t+m)} + \alpha_4 D_{4(t+m)}$$



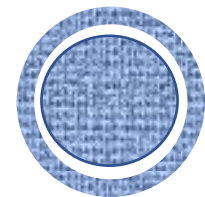


Consideraciones finales

- Ya conocemos varias formas de hacer pronósticos.
- ¿Cómo comparar los diferentes modelos?
- La raíz cuadrada media del error de pronóstico, (RMSE Root Mean Square.)

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (\hat{y}_t - y_t)^2}$$

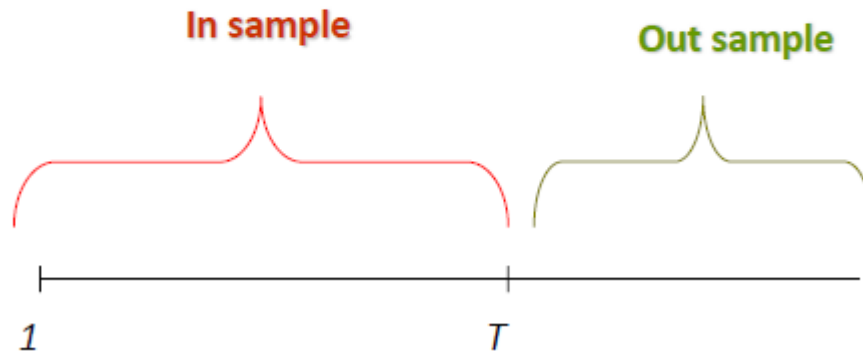
El mejor modelo es el que tenga un menor Error





Consideraciones finales

- La evaluación se realiza normalmente fuera de la muestra:
 - In sample
 - Out of sample





Consideraciones finales

<i>Nombre</i>	<i>Medida</i>	<i>Breve descripción</i>
Error medio (EM)	$EM = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(Y_t - \hat{Y}_t \right)$	Mide el sesgo promedio del pronóstico
Error absoluto promedio (EAP) MAE	$EAP = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left Y_t - \hat{Y}_t \right $	No tiene en cuenta el sesgo como si lo hace el EM.
Varianza de error (VE)	$VE = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left[\left(Y_t - \hat{Y}_t \right) - EM \right]^2$	Mide la dispersión de los errores del pronóstico
Error cuadrático promedio (ECP)	$ECP = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(Y_t - \hat{Y}_t \right)^2$	penaliza los errores mayores
Error absoluto medio porcentual (EAMP) MAPE	$EAMP = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left \frac{Y_t - \hat{Y}_t}{Y_t} \right $	indica que tan grande son los errores pronosticados comparado con los datos reales en terminos porcentuales





Consideraciones finales

<i>Nombre</i>	<i>Medida</i>	<i>Breve descripción</i>
Error cuadrático promedio porcentual (ECPP)	$ECPP = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(\frac{Y_t - \hat{Y}_t}{Y_t} \right)^2$	penaliza los errores porcentuales mayores
Raíz cuadrada del error cuadrático promedio (RCECP)	$RCECP = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(Y_t - \hat{Y}_t \right)^2}$	conserva las unidades de la variable
Raíz cuadrada del error cuadrático promedio porcentual (RCECPP)	$RCECPP = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(\frac{Y_t - \hat{Y}_t}{Y_t} \right)^2}$	Igualmente penaliza los errores porcentuales mayores
Coeficiente de desigualdad de Theil (U) <i>Theil's U</i>	$U = \frac{\sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(Y_t - \hat{Y}_t \right)^2}}{\sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T Y_t^2} + \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{Y}_t^2}}$	mide la RCECP en términos relativos





Consideraciones finales

- Guía para la selección de método de pronóstico apropiado:

<i>Método de Pronóstico</i>	<i>Patrón de datos</i>	<i>Cantidad de Datos</i>	<i>Horizonte de Pronóstico</i>
<i>Métodos discrecionales</i>			
Intuición (Ojímetro)	cualquiera	ninguna	cualquiera
Encuestas a clientes	ninguno	ninguna	Mediano a largo plazo
Jurado de opinión ejecutiva	cualquiera	pocos	cualquiera
Delphi	cualquiera	pocos	largo





Consideraciones finales

- Guía para la selección de método de pronóstico apropiado:

<i>Método de Pronóstico</i>	<i>Patrón de datos</i>	<i>Cantidad de Datos</i>	<i>Horizonte de Pronóstico</i>
<i>Métodos Estadísticos</i>			
Promedio Móvil	cualquiera	Mínimo = a la ventana	Muy Corto
Suavización Exponencial - simple	Sin tendencia ni estacionalidad	5 a 10 datos	Corto plazo
Suavización Exponencial - Holt	Con tendencia	10 a 15 datos	Corto a Mediano plazo
Suavización Exponencial – Holt-Winters	Con tendencia y estacionalidad	Por lo menos 3 o 4 por estación	Corto a Mediano plazo





Consideraciones finales

- Guía para la selección de método de pronóstico apropiado:

<i>Método de Pronóstico</i>	<i>Patrón de datos</i>	<i>Cantidad de Datos</i>	<i>Horizonte de Pronóstico</i>
Métodos Estadísticos			
Estimación de la tendencia	Con tendencia sin estacionalidad	Mínimo 10 datos	Corto a Mediano plazo
Estimación de la tendencia + estacionalidad	Con tendencia y estacionalidad	Mínimo 10 datos con 4 o 5 por estacionalidad	Corto a Mediano plazo
Regresión múltiple	No importa	Mínimo 10 por variable explicativa	Corto, Mediano y Largo plazo

